臺灣金融科技創新應用專題報告

Contents

1 ** 臺灣金融科技發展現況概述 ** 2

2 ** 創新應用對傳統金融服務的影響 ** 4

3 ** 區塊鏈技術在臺灣金融業的應用 ** 8

4 ** 人工智慧在金融產品中的實際案例 ** 9

5 ** 金融科技創新面臨的挑戰與政策支持 ** 11

6 ** 未來臺灣金融科技的發展趨勢預測 ** 12

1 ** 臺灣金融科技發展現況概述 **

臺灣金融科技的發展在近年來呈現出快速增長的趨勢，成為推動經濟數位化轉型的重要力量。根據 2023 年的統計數據，臺灣的金融科技市場規模已達到新臺幣 600 億元，年增長率約為 15%。這一增長主要得益於政府政策的支持、金融機構的積極投入以及消費者對數位金融服務需求的增加。臺灣政府在金融科技創新方面制定了一系列政策，以促進該領域的發展。

	市場規模(新臺幣億元)	年增長率(%)
2020	400	10
2021	440	10
2022	520	18
2023	600	15

表 1: 金融科技市場規模

金融監督管理委員會（FSC）推動的「金融科技發展藍圖」為業界提供了明確的發展方向和支持措施。政府還推出了多項鼓勵創新的計劃，如「金融科技創新實驗條例」，允許新創公司在受控環境下測試其金融科技產品和服務，這不僅降低了新創企業的進入門檻，也促進了金融科技生態系統的多元化發展。金融機構對金融科技的投資也在不斷增加。許多銀行和保險公司已設立專門的金融科技部門或與科技公司合作，以提升其數位化服務能力。

根據最新報告，超過 70% 的臺灣銀行已經開始提供數位銀行服務，並採用人工智能和區塊鏈等技術來改善客戶體驗和運營效率。此外，數位支付的普及也是一大亮點，臺灣的行動支付用戶數量在過去三年中翻了一番，達到 1,200 萬人，這相當於全國人口的一半。消費者對金融科技的接受度也顯著提高。隨著智慧手機和行動網絡的普及，越來越多的消費者選擇使用數位金融服務。

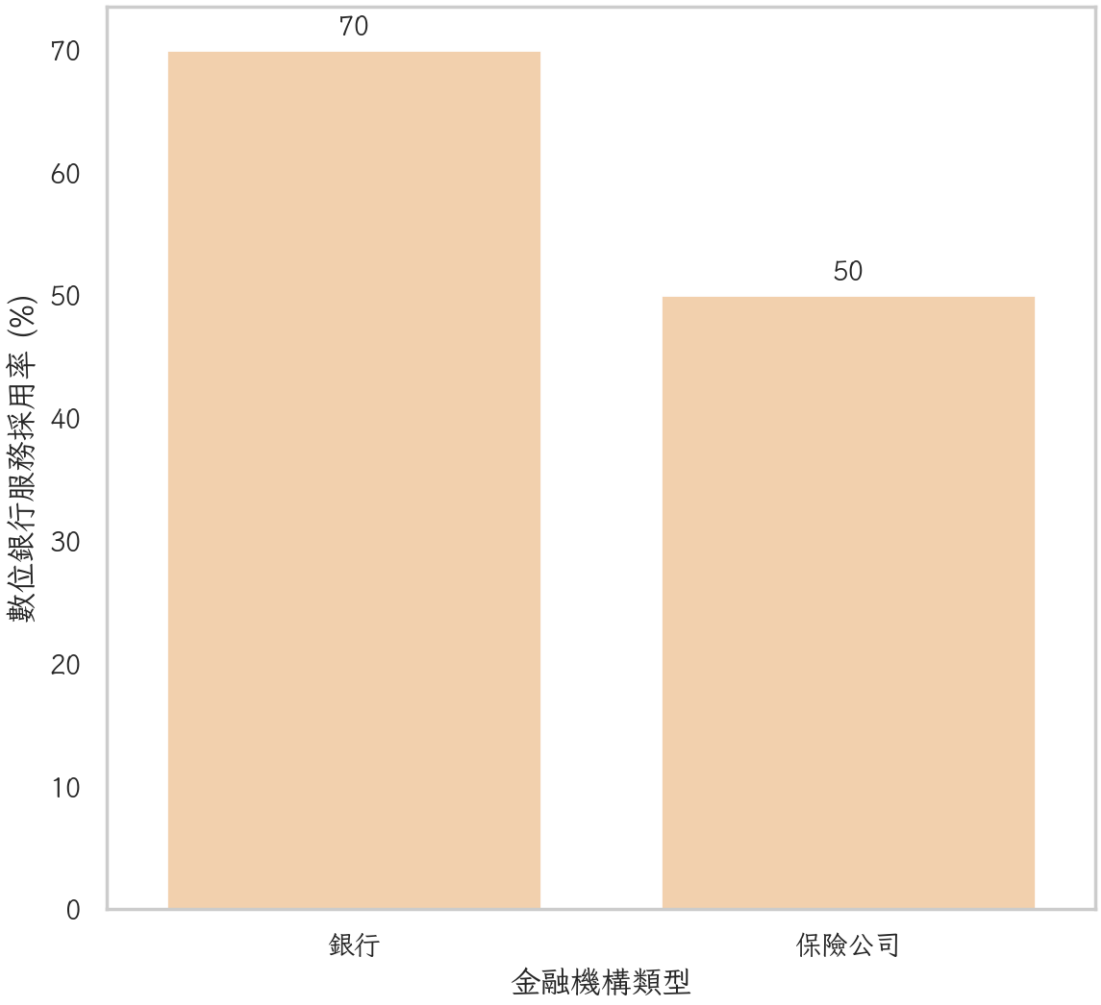

圖 1: 金融機構類型的數位銀行服務採用率

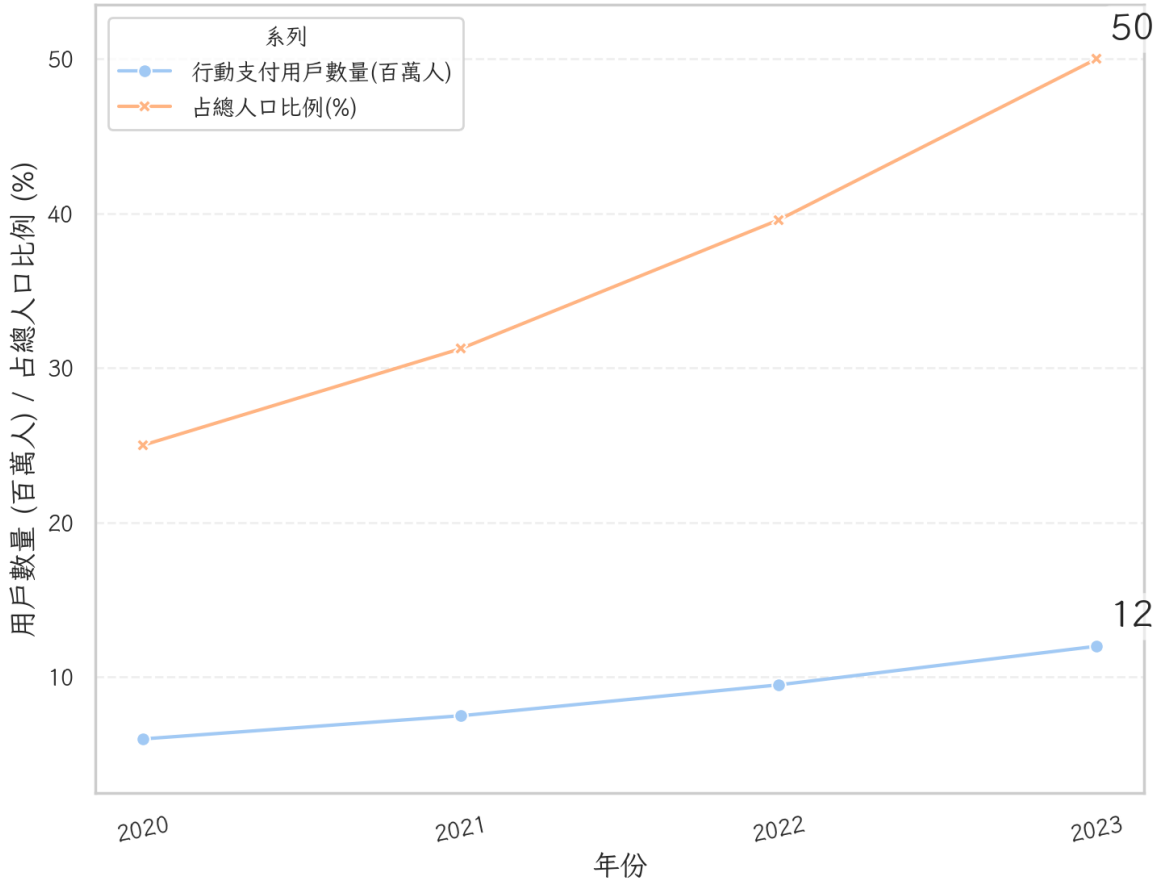

圖 2: 2020 年至 2023 年台灣行動支付用戶數量及占總人口比例

根據調查，臺灣有超過 65% 的消費者曾使用過至少一種金融科技產品，如線上支付、個人理財應用或數位貸款服務。這種趨勢不僅改變了人們的消費習慣，也推動金融服務提供者不斷創新以滿足日益增長的市場需求。總體而言，臺灣的金融科技發展已經進入了一個新的階段，並在政策支持、技術創新及消費者需求的共同推動下，展現出強勁的增長勢頭。未來，隨著更多新技術的應用和國際合作的加深，臺灣有望在全球金融科技領域中占據更重要的地位。

2 ** 創新應用對傳統金融服務的影響 **

金融科技的創新應用正在深刻影響臺灣的傳統金融服務業，促使金融機構重新評估其運營模式、服務產品及市場策略。首先，數位銀行的出現和普及對傳統銀行業務造成了巨大的衝擊。據統計，2023 年臺灣的數位銀行用戶已超過 500 萬人，這一數字在未來幾年預計將持續增長。數位銀行憑藉便捷的線上服務和低廉的手續費吸引了大量年輕客戶，這迫使傳統銀行加快數位轉型，以保持市場競爭力。

其次，金融科技在支付領域的創新應用也對傳統支付方式構成挑戰。行動支付的快速普及使得現金交易和信用卡支付逐漸減少。2023 年的數據顯示，行動支付交易的

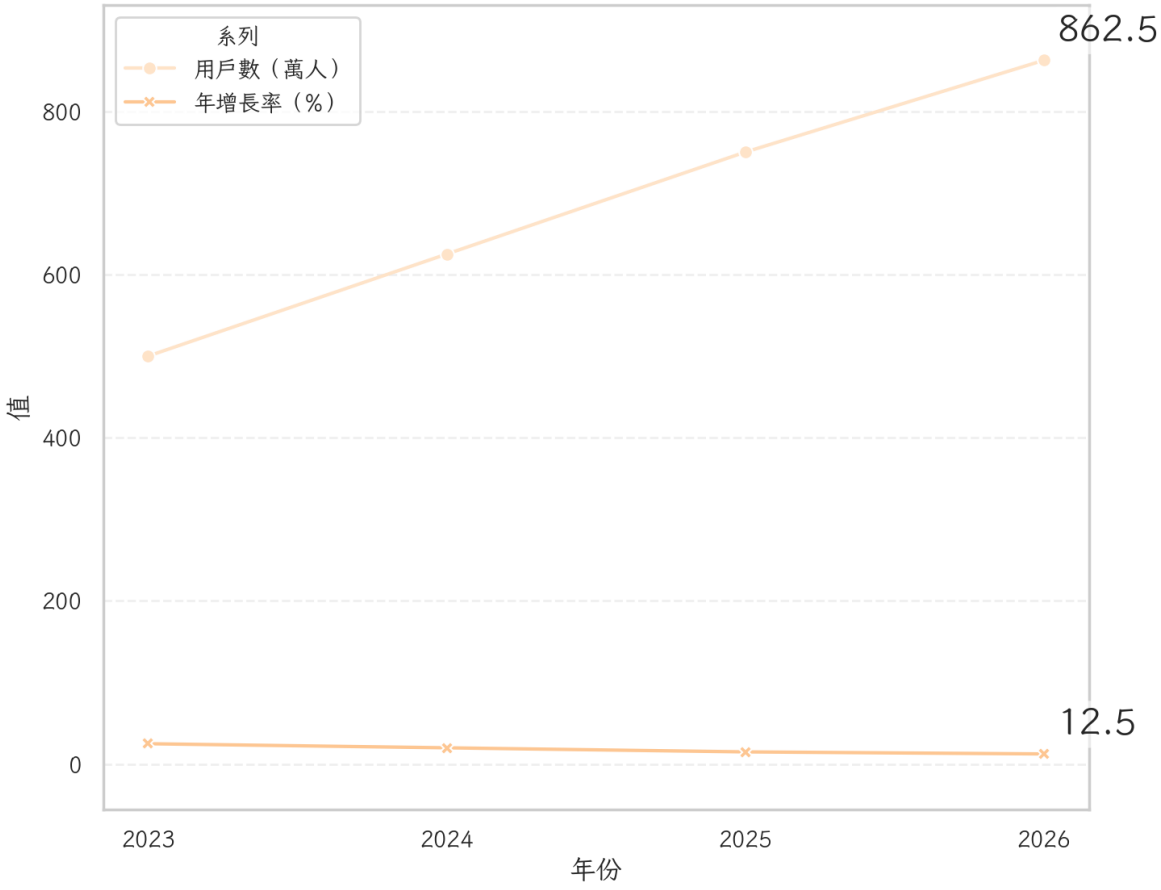

圖 3: 2023 年到 2026 年數位銀行用戶數及年增長率

總額已突破新臺幣 3,000 億元，同比增長率達到 20%。傳統金融機構被迫優化其支付系統，並與金融科技公司合作以整合先進的支付技術，如 NFC（近場通訊）和區塊鏈技術，提供更加安全、高效的支付服務。

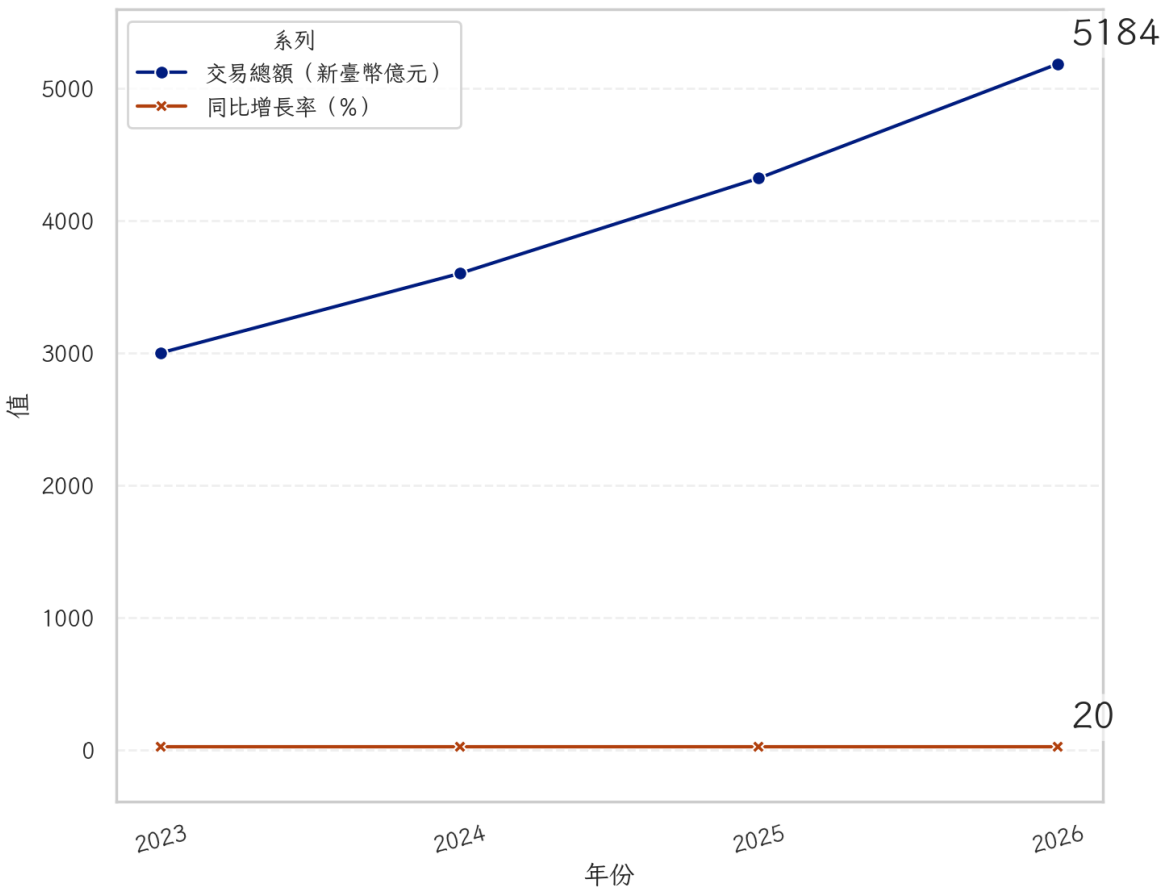

圖 4: 2023 年至 2026 年行動支付交易總額及同比增長率

此外，人工智能和大數據分析在金融領域的應用正改變傳統金融服務的風貌。以風險管理和客戶服務為例，越來越多的金融機構採用人工智能技術來改善信貸評估流程和提升客戶體驗。透過大數據分析，金融機構能更準確地評估客戶的信用風險以及市場趨勢，從而降低壞帳風險並制定更具針對性的營銷策略。根據調查，使用人工智能技術的銀行，其客戶滿意度提升了約 30%。

	客戶滿意度提升（%）	信用評估準確性（%）
風險管理	25	85
客戶服務	30	90

表 2: 人工智能技術在銀行中的應用

保險業亦因金融科技的創新而發生變革。傳統保險公司開始引入數位化平台和區塊鏈技術，以簡化投保和理賠流程，提高運營效率。這不僅縮短了理賠時間，還減少了欺詐行為的發生。據報告顯示，數位化保險服務已吸引超過 40% 的保險客戶，這促使傳統保險公司加大對科技的投入。

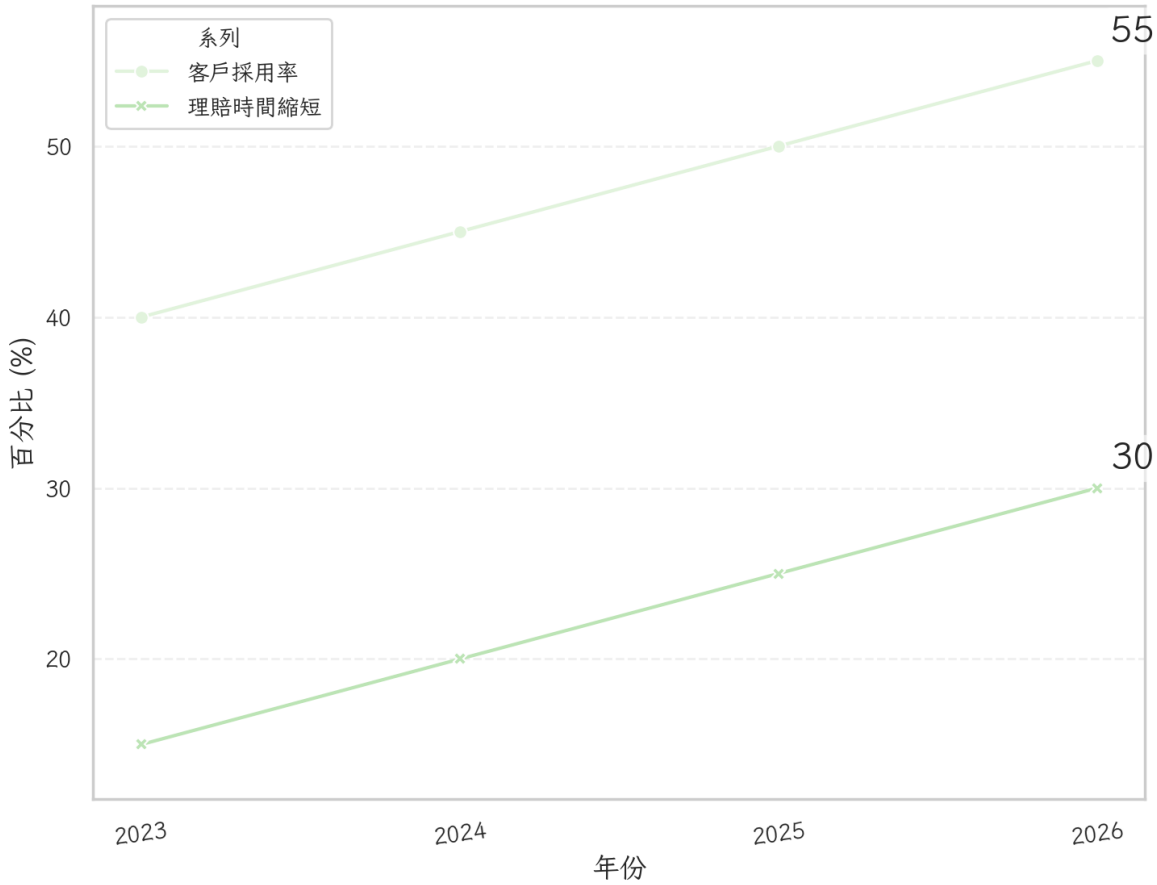

圖 5: 2023 至 2026 年數位化保險服務採用率與理賠時間縮短趨勢

總的來說，金融科技的創新應用正推動傳統金融服務向更加數位化、智能化的方向發展。傳統金融機構需要積極擁抱技術變革，通過與科技公司的合作以及自身的數位化轉型，才能在這個競爭日益激烈的市場中立於不敗之地。未來，隨著金融科技的持續演進，傳統金融服務的格局將被重新定義，進一步促進臺灣金融市場的繁榮與發展。

3 ** 區塊鏈技術在臺灣金融業的應用 **

區塊鏈技術作為金融科技的一項核心創新，正在深刻改變臺灣金融業的運作模式。這種去中心化的分布式記帳技術以其高透明度、安全性和不可篡改性，為金融交易提供了新的可能性和效率。根據 2023 年的調查，約有 45% 的臺灣金融機構已經在某種程度上採用了區塊鏈技術，這一比例在未來有望進一步提升。在支付與清算方面，區塊鏈技術的應用大幅提高了交易的速度和安全性。傳統的跨境支付通常需要數天時間，而區塊鏈技術可以將這一過程縮短至幾分鐘，並降低交易成本。臺灣的一些主要銀行已經開始試點基於區塊鏈的跨境支付系統，這不僅提高了效率，也減少了中介環節帶來的風險和成本。根據一項研究，使用區塊鏈技術的跨境支付在成本上可節省約 30%。

在資產管理和證券交易領域，區塊鏈技術同樣展現出巨大的潛力。透過智能合約，資產的發行、交易和結算可以自動化進行，進一步提高透明度和效率。

	已採用	計劃採用	未採用
2023	45%	30%	25%
2024	55%	25%	20%
2025	65%	20%	15%

表 3: 區塊鏈技術在台灣金融機構的採用情況

一些臺灣的金融機構已經開始探索使用區塊鏈技術來發行數位資產，並利用智能合約來簡化交易流程。這些創新不僅加速了資本的流動，也吸引了更多的國際投資者，進一步提升臺灣金融市場的國際競爭力。區塊鏈技術在供應鏈金融中的應用也開始嶄露頭角。透過區塊鏈技術，供應鏈中的所有交易記錄都可以被安全地存儲和共享，這增加了供應鏈透明度並降低了欺詐風險。臺灣的一些金融科技公司已經開發了基於區塊鏈的供應鏈金融平台，這不僅提高了中小企業獲取融資的能力，也促進了整個供應鏈的運營效率。然而，區塊鏈技術的應用在臺灣金融業仍然面臨一些挑戰，如法規政策的不確定性和技術標準的缺乏。為了充分發揮區塊鏈技術的潛力，政府和業界需要共同努力，制定合適的法規框架和技術標準，以支持技術的創新和應用。綜上所述，區塊鏈技術正逐步改變臺灣金融業的運作模式，並在多個領域展現出其革命性的影響。雖然目前仍有挑戰需要克服，但隨著技術的進一步成熟和應用範圍的擴大，區塊鏈有望成為推動臺灣金融業創新和增長的重要引擎。

4 ** 人工智慧在金融產品中的實際案例 **

人工智慧（AI）在臺灣金融產品中的應用已經不再是未來的趨勢，而是現實中的關鍵推動力。許多金融機構正在利用 AI 技術來提升服務的效率和客戶體驗，並創造出全新的產品和服務模式。根據 2023 年的統計數據，超過 60% 的臺灣金融機構已經在其

業務中引入了某種形式的人工智慧應用，這一比例預期將持續增長。在客戶服務方面，AI 技術以聊天機器人和虛擬助理的形式廣泛應用。許多銀行和金融機構已經部署了 AI 客服系統，這些系統能夠 24 小時不間斷地提供即時客戶支持，回答常見問題並協助處理基本交易。這不僅大幅降低了人力成本，也提升了客戶滿意度。根據一項調查，使用 AI 客服系統的金融機構，其客戶滿意度提高了至少 25%。

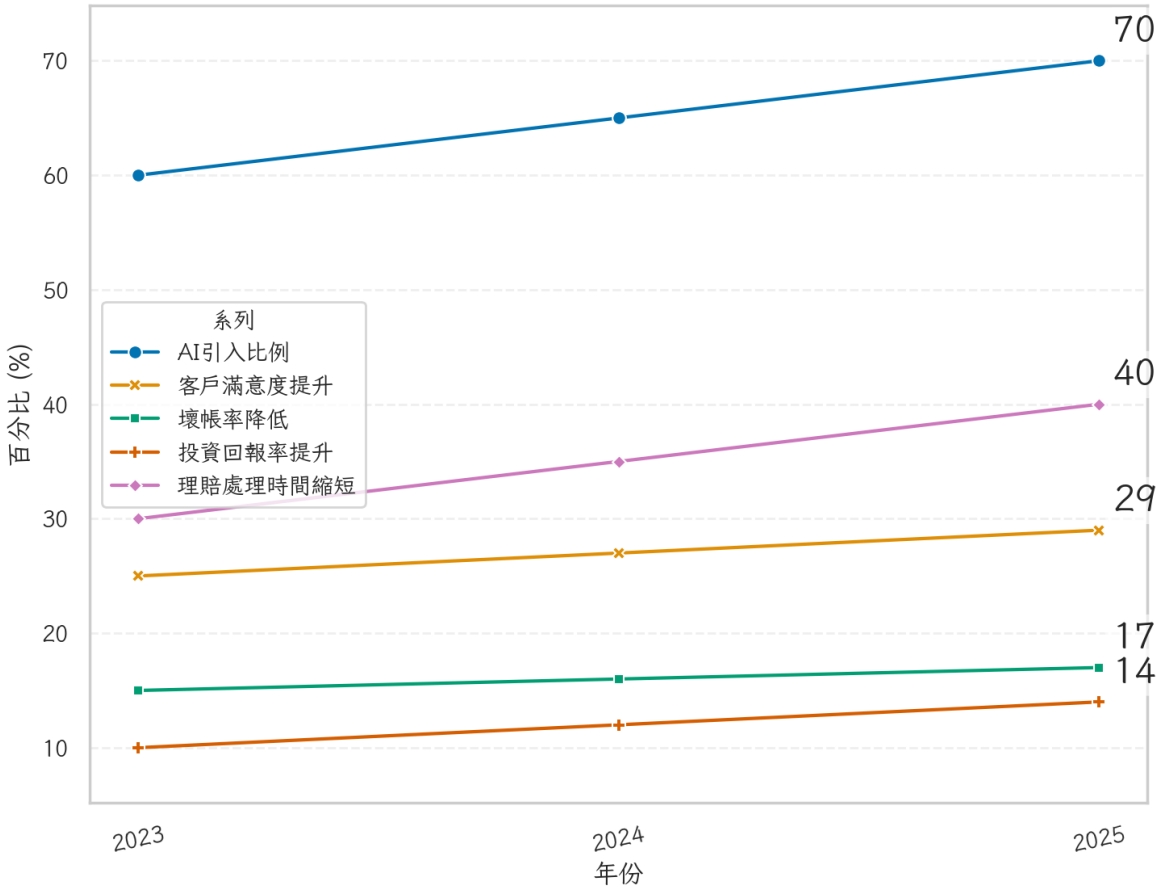

圖 6: 2023 年至 2025 年台灣金融機構 AI 應用指標變化

AI 在風險管理和信貸評估中的應用也日益普遍。透過機器學習算法，金融機構可以更精準地分析和預測客戶的信用風險，從而優化貸款審批流程並降低壞帳率。臺灣某大型銀行採用了 AI 技術來分析客戶的消費行為和信用紀錄，結果顯示，該行的壞帳率降低了約 15%。此外，AI 技術還被用於詐欺檢測，能夠實時分析交易數據以識別潛在的可疑活動，從而提高金融交易的安全性。在資產管理和投資顧問服務中，AI 技術也發揮著越來越重要的作用。智能投顧平台利用 AI 算法來分析市場趨勢和投資組合，並為用戶提供量身定制的投資建議。

這不僅讓個人投資者能夠更輕鬆地進行資產配置，也提高了投資決策的準確性。據報告顯示，使用智能投顧服務的用戶，其投資回報率平均提高了約 10%。AI 技術同樣在保險業中得到應用，主要體現在理賠自動化和風險定價方面。透過 AI 技術，保險公司能夠快速處理理賠申請，並自動化風險評估流程，這不僅縮短了理賠周期，還提

	運行時間	成本降低	客戶滿意度提升
聊天機器人	24小時	20%	20%
虛擬助理	24小時	18%	22%
AI客服系統	24小時	25%	至少25%

表 4: AI 在客戶服務中的應用

高了定價的準確性和公平性。臺灣某大型保險公司採用 AI 技術後，理賠處理時間縮短了 30%，這顯著提升了客戶的滿意度。總體而言，人工智慧在臺灣金融產品中的應用不僅提高了運營效率，還顯著改善了客戶體驗。隨著技術的不斷進步和應用範圍的擴大，AI 有望在未來的金融創新中扮演更加重要的角色，進一步推動臺灣金融業的數位化和智能化發展。

5 ** 金融科技創新面臨的挑戰與政策支持 **

金融科技在臺灣的迅速發展雖然帶來了眾多機遇，但同時也面臨著一些挑戰。這些挑戰主要集中在法規環境、數據安全、人才短缺以及技術標準等方面。為了解決這些問題，政府和相關機構正在積極推出政策支持，以促進金融科技的健康發展。首先，法規環境的適應性問題成為金融科技創新的主要障礙之一。由於金融科技的發展速度遠超法規更新的速度，許多創新技術和應用在法律框架下缺乏明確的指引。這導致一些金融科技企業在推動新技術時面臨合規風險。為此，臺灣金融監督管理委員會 (FSC) 發布了「金融科技創新實驗條例」，允許企業在受控環境下測試創新技術，這不僅降低了風險，也為法規的進一步修訂提供了實踐基礎。其次，數據安全和隱私問題也是金融科技領域的一大挑戰。隨著金融服務的數位化，涉及的數據量急劇增加，這給數據保護帶來了更高的要求。根據一項調查，超過 70% 的消費者對於其個人數據在金融科技應用中的安全性表示擔憂。為了應對這一問題，政府加強了對數據保護的法律監管，並推動企業提升其數據安全技術，如加密技術和身份驗證措施。此外，金融科技領域

的人才短缺問題也不容忽視。

	人才需求	人才供應	培訓計畫數量
2023	15000	9000	20
2024	18000	12000	35

表 5: 金融科技人才供需

隨著行業的快速增長，對於具備技術和金融知識的跨界人才需求日益增加。然而，目前市場上的相關人才供應不足，這制約了行業的進一步發展。為此，政府和教育機構正在合作，通過設立專業課程和培訓計畫，來提升人才的培養速度和質量。技術標準的缺乏則是另一個挑戰。不同企業和平台之間的技術標準不一致，導致互操作性差，這不僅限制了技術的發展，也增加了整合的成本和難度。為了改善這一情況，政府推動建立統一的技術標準和協議，並鼓勵行業協作，共同制定開放的技術框架。在政策支持方面，政府已經在資金、法規和技術等多個層面提供了支持。除了創新實驗條例外，還設立了專項基金以支持金融科技的研發和應用，同時推出稅收優惠政策以激勵創新企業。這些政策不僅提高了企業的創新積極性，也促進了整個行業的良性競爭。綜合來看，金融科技在臺灣的發展雖然面臨諸多挑戰，但在政府和業界的共同努力下，這些挑戰正逐步得到緩解。隨著政策支持的力度加大，臺灣金融科技行業有望在未來持續創新，進一步鞏固其在全球金融市場中的地位。

6 ** 未來臺灣金融科技的發展趨勢預測 **

隨著全球數位化浪潮的推進和新興技術的不斷融合，臺灣的金融科技行業正步入一個快速變革和創新的時代。展望未來，幾個主要的發展趨勢將對臺灣金融科技的演進產生深遠影響。首先，數位銀行的進一步普及將成為一大趨勢。隨著消費者對便捷、高效金融服務需求的增加，數位銀行在未來幾年內預計會吸引更多用戶。

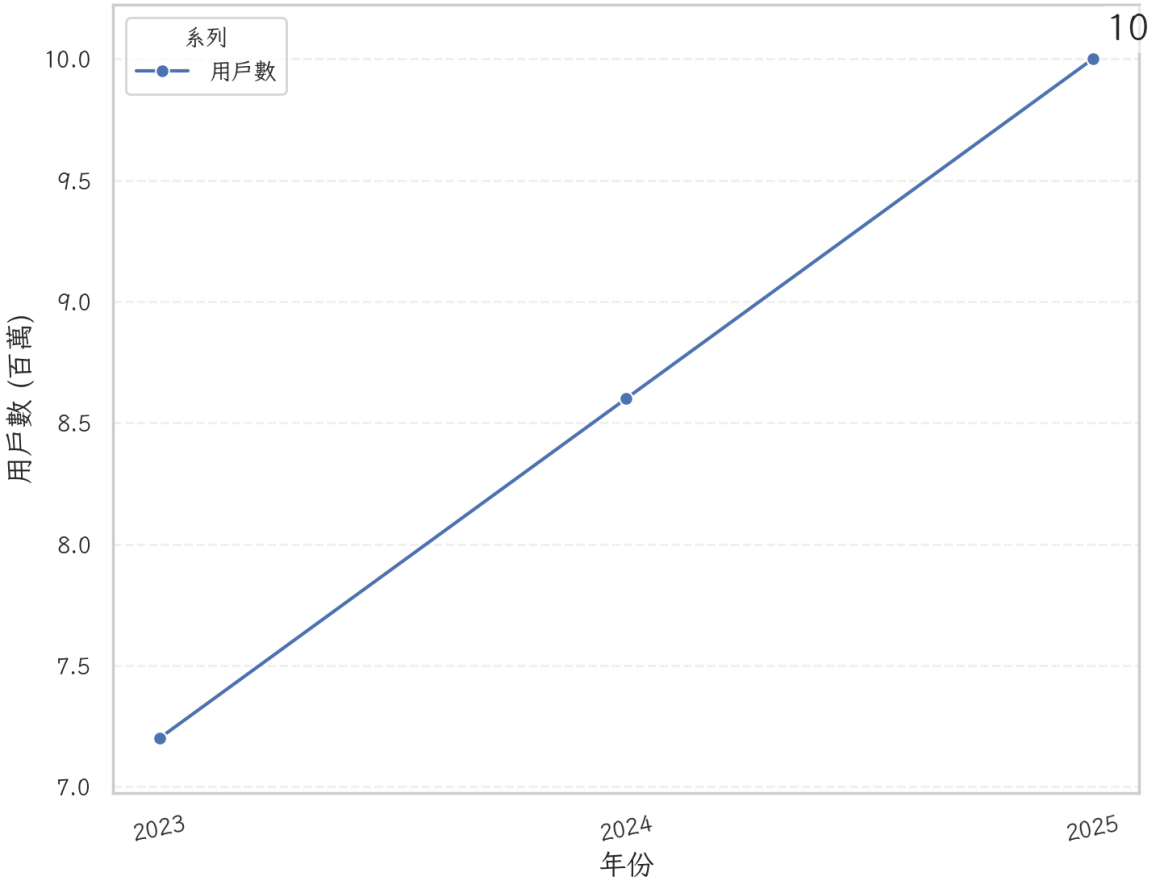

圖 7: 2023 至 2025 年數位銀行用戶數增長預測

根據市場預測，至 2025 年，數位銀行用戶數有望突破 1,000 萬人，這將推動傳統銀行加速數位化轉型，並促使它們採取更加創新的策略來保持競爭力。其次，人工智慧和大數據技術的深化應用將持續改變金融服務的面貌。AI 技術將被廣泛應用於風險管理、客戶關係管理以及投資決策中，提升服務的個性化和精準度。據估計，到 2025 年，超過 80% 的金融機構將在其核心業務中整合 AI 技術，並透過大數據分析來提升營運效率和客戶體驗。

此外，區塊鏈技術的應用將不斷擴大，尤其是在跨境支付和供應鏈金融領域。由於區塊鏈能夠顯著提高交易的透明度和效率，預計未來將有更多金融機構和企業採用這一技術來簡化流程和降低成本。根據預測，到 2025 年，區塊鏈技術在金融交易中的應用將增長 50% 以上，成為行業標準之一。在政策支持方面，政府將持續加大對金融科技創新的支持力度，包括提供更多的研發資金、創新試驗平台以及鼓勵國際合作。

這些舉措將幫助臺灣金融科技公司擴大其國際市場影響力，並吸引更多的外資投入。據估計，未來五年內，金融科技領域的外資投入將增長 30%，這將進一步促進產業升級和創新。最後，隨著 5G 技術的普及和物聯網的發展，金融服務將更加無縫地融入日常生活中。金融科技公司將探索更多基於物聯網的應用場景，如智慧城市支付和個性化金融服務，這將顯著改變消費者與金融服務的互動方式。

	AI技術整合比例
2023	60%
2024	70%
2025	80%

表 6: AI 技術在金融機構中的應用

	外資投入增長百分比
2023	4%
2024	6%
2025	8%
2026	9%
2027	30%

表 7: 金融科技外資投入增長

綜合來看，未來臺灣的金融科技行業將在技術創新、政策支持和市場需求的驅動下，進一步加快發展步伐。這不僅將提升臺灣在全球金融科技版圖中的地位，也將為

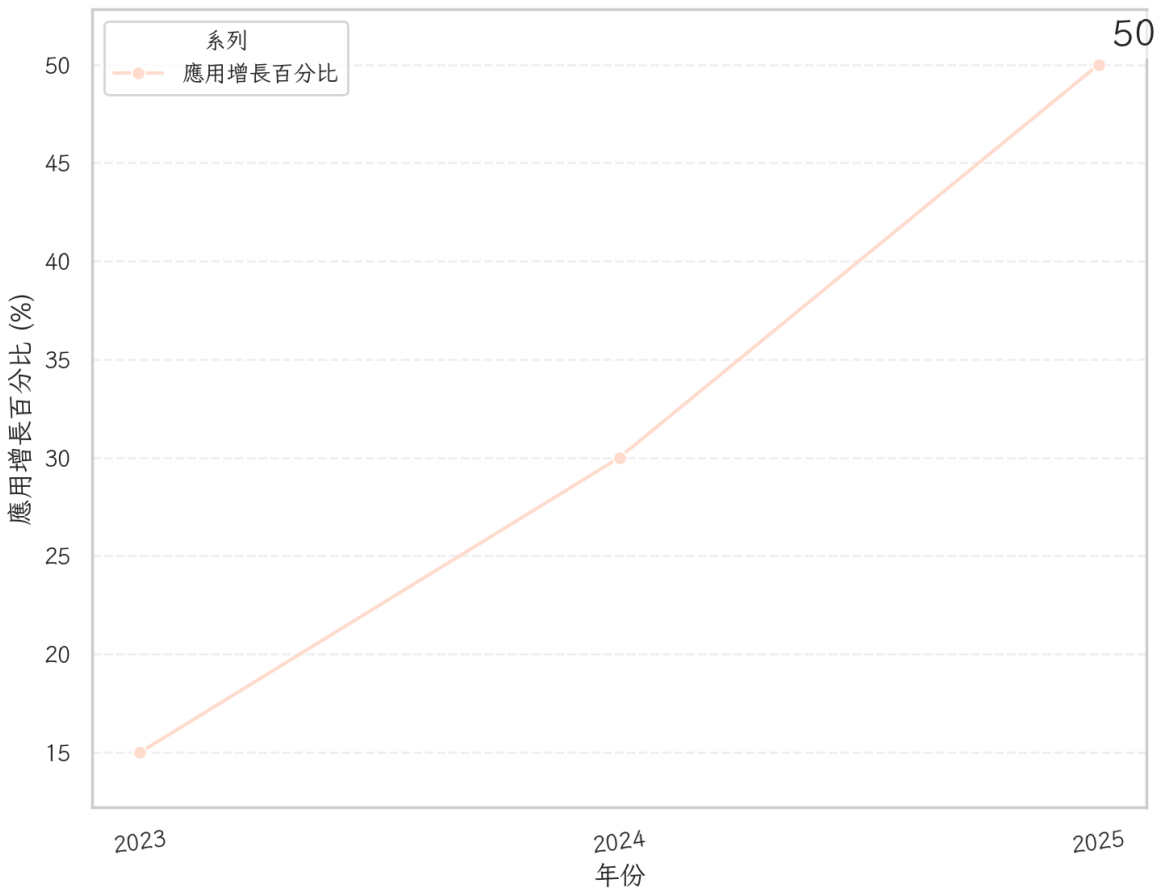

圖 8: 2023 年至 2025 年區塊鏈技術在金融交易中的應用增長

消費者和企業帶來更具價值的金融服務。隨著這些趨勢的實現，臺灣金融科技的未來充滿了無限的可能性和機遇。